TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

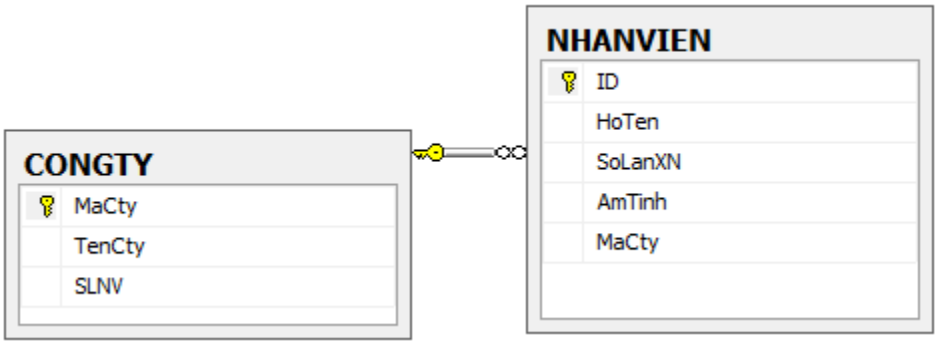
Tên môn học: Lập trình trên môi trường windows

Thời gian: 120 Phút - Đề số: 01

Khu công nghiệp VSIP1- Bình Dương cần quản lý xét nghiệm SAR-CoV2 với các nhân viên trong nhiều công ty để phục vụ cho việc 3 tại chỗ. Sử dụng 2 bảng (NHANVIEN và CONGTY) được cho như sau:

```
USE [QLXetNghiem]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[CONGTY]    Script Date: 10/24/2021 09:50:05
******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[CONGTY](
	[MaCty] [nvarchar](6) NOT NULL,
	[TenCty] [nvarchar](100) NOT NULL,
	[SLNV] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Table_1] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
	[MaCty] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
INSERT [dbo].[CONGTY] ([MaCty], [TenCty], [SLNV]) VALUES (N'HITECH', N'HI-
TECH WIRES ASIA', 1200)
INSERT [dbo].[CONGTY] ([MaCty], [TenCty], [SLNV]) VALUES (N'THANAM', N'SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÀNH NAM', 850)
INSERT [dbo].[CONGTY] ([MaCty], [TenCty], [SLNV]) VALUES (N'VISION',
N'VISION INTERNATIONAL', 5000)
/****** Object:  Table [dbo].[NHANVIEN]    Script Date: 10/24/2021 09:50:05
******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[NHANVIEN](
	[ID] [nvarchar](12) NOT NULL,
	[HoTen] [nvarchar](200) NOT NULL,
	[SoLanXN] [int] NOT NULL,
	[AmTinh] [bit] NOT NULL,
```

```
	[MaCty] [nvarchar](6) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_NHANVIEN] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY =
OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
INSERT [dbo].[NHANVIEN] ([ID], [HoTen], [SoLanXN], [AmTinh], [MaCty]) VALUES
(N'026087011432', N'Nguyễn Văn D', 1, 1, N'VISION')
INSERT [dbo].[NHANVIEN] ([ID], [HoTen], [SoLanXN], [AmTinh], [MaCty]) VALUES
(N'036284010260', N'Nguyễn Văn C', 2, 0, N'HITECH')
INSERT [dbo].[NHANVIEN] ([ID], [HoTen], [SoLanXN], [AmTinh], [MaCty]) VALUES
(N'240837639', N'Nguyễn Văn A', 1, 1, N'VISION')
INSERT [dbo].[NHANVIEN] ([ID], [HoTen], [SoLanXN], [AmTinh], [MaCty]) VALUES
(N'241233818', N'Nguyễn Văn B', 2, 0, N'THANAM')
/****** Object:  ForeignKey [FK_NHANVIEN_CONGTY]    Script Date: 10/24/2021
09:50:05 ******/
ALTER TABLE [dbo].[NHANVIEN]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT
[FK_NHANVIEN_CONGTY] FOREIGN KEY([MaCty])
REFERENCES [dbo].[CONGTY] ([MaCty])
GO
ALTER TABLE [dbo].[NHANVIEN] CHECK CONSTRAINT [FK_NHANVIEN_CONGTY]
GO
```



Giải thích: ***ID*** của Nhân viên là số CCCD hoặc CMND (9 /12 kí tự số)

AmTinh: True/False

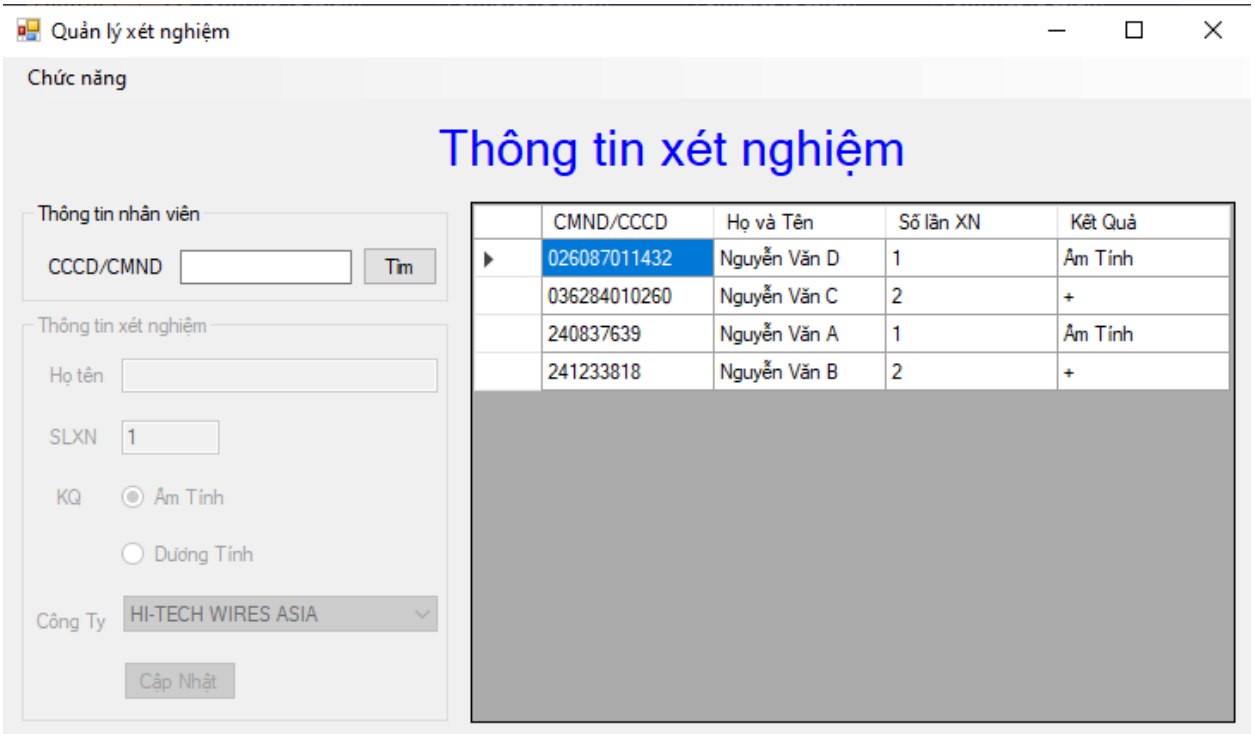
(Nếu AmTinh = False Nghĩa là Dương Tính

AmTinh = True nghĩa là Âm Tính)

MaCty: là khóa ngoại tới bảng CONGTY

Thực hiện các yêu cầu sau

1. Thiết kế giao diện và thực hiện việc load form như sau: (4đ)



- Thiết kế giao diện: Group Thông tin xét nghiệm Enable = **False** (2đ)
- Hiển thị tất cả các nhân viên ở DataGridView được lấy từ CSDL (1đ)

  CMND/CCCD: được lấy từ *ID*

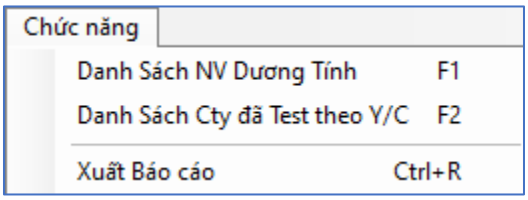
  Họ và tên: *HoTen*

  Số lần XN: *SoLanXN*

  Kết Quả: (Âm Tính / +) Lấy từ *AmTinh*

  Nếu AmTinh = False -> hiện thị +

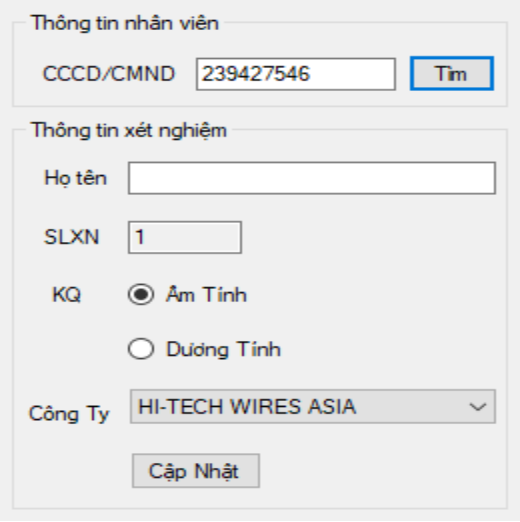
  Ngược lại: -> hiện thị "Âm Tính"
- Hiển thị tất cả các Công ty vào Combobox công ty (dạng DropDownlist) (0.5đ)
- Menu chức năng được thể hiện như sau: (0.5đ)



2. Khi click vào button tìm (2đ)

2.1 Kiểm tra CCCD/ CMND phải là 12 hoặc 9 kí tự. Nếu không sẽ hiện thị lỗi "Vui lòng nhập CCCD hoặc CMND". (0.25đ)

2.2 Kiểm tra CCCD/CMND phải là số [0-9], nếu không đúng sẽ hiện thị lỗi "ID chỉ là các kí tự số". (0.25đ)



2.3 Nếu số CCCD/CMND nhập chưa tồn tại ở CSDL (0.5đ)

Enable group thông tin xét nghiệm với các giá trị mặc định:

Họ tên: textbox đề trống

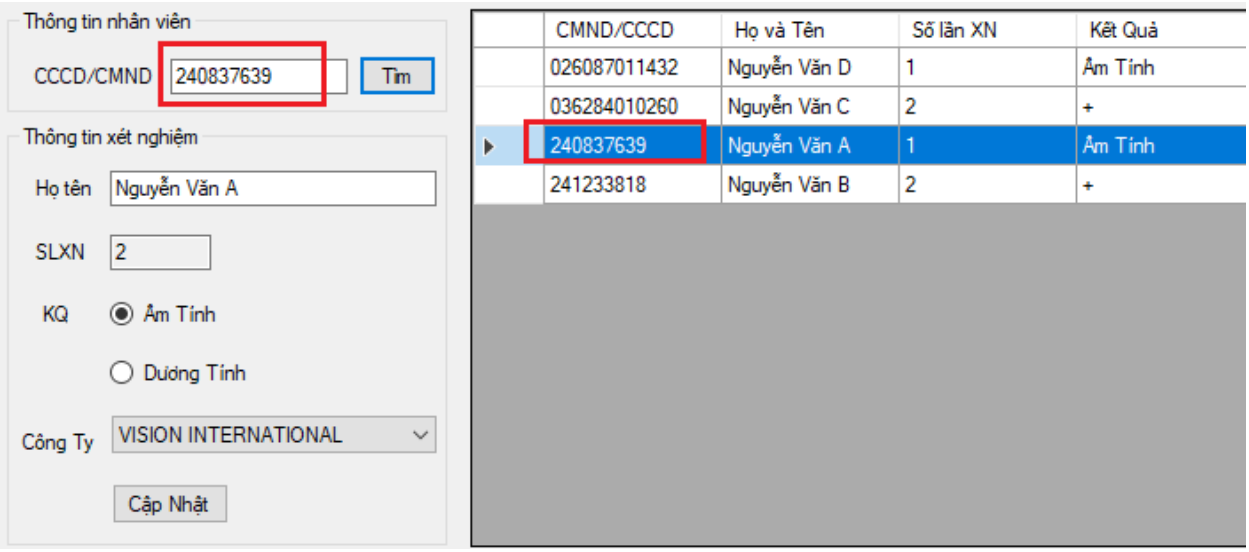
SLXN: textbox luôn là **Readonly** (=1 xét nghiệm lần đầu)

KQ: checked vào Âm Tính

Công Ty: DropdownList mặc định chọn công ty đầu tiên ở CSDL.

2.4 Nếu số CCCD/CMND đã tồn tại (1đ)

+ Enable group thông tin xét nghiệm với các giá trị TÌM thấy được lấy từ CSDL như sau:



Họ tên, KQ, Công ty được lấy từ NHANVIEN, SLXN sẽ được tăng lên 1 để thể hiện kq lần xét nghiệm tiếp theo.

3. Khi Click vào nút cập nhật (2.5đ)

3.1 Nếu CCCD/ CMND chưa có trong CSDL (giả sử bỏ qua các đk kiểm tra) (1.5đ)

+ Thêm mới nhân viên vào CSDL (0.75đ)

+ Xuất thông báo "*thêm mới thành công!*" (0.25)

3.2 Nếu CCCD/ CMND đã có trong CSDL (1đ)

+ Cập nhật nhân viên vào CSDL (0.75đ)

+ Xuất thông báo "*cập nhật thành công!*" (0.25đ)

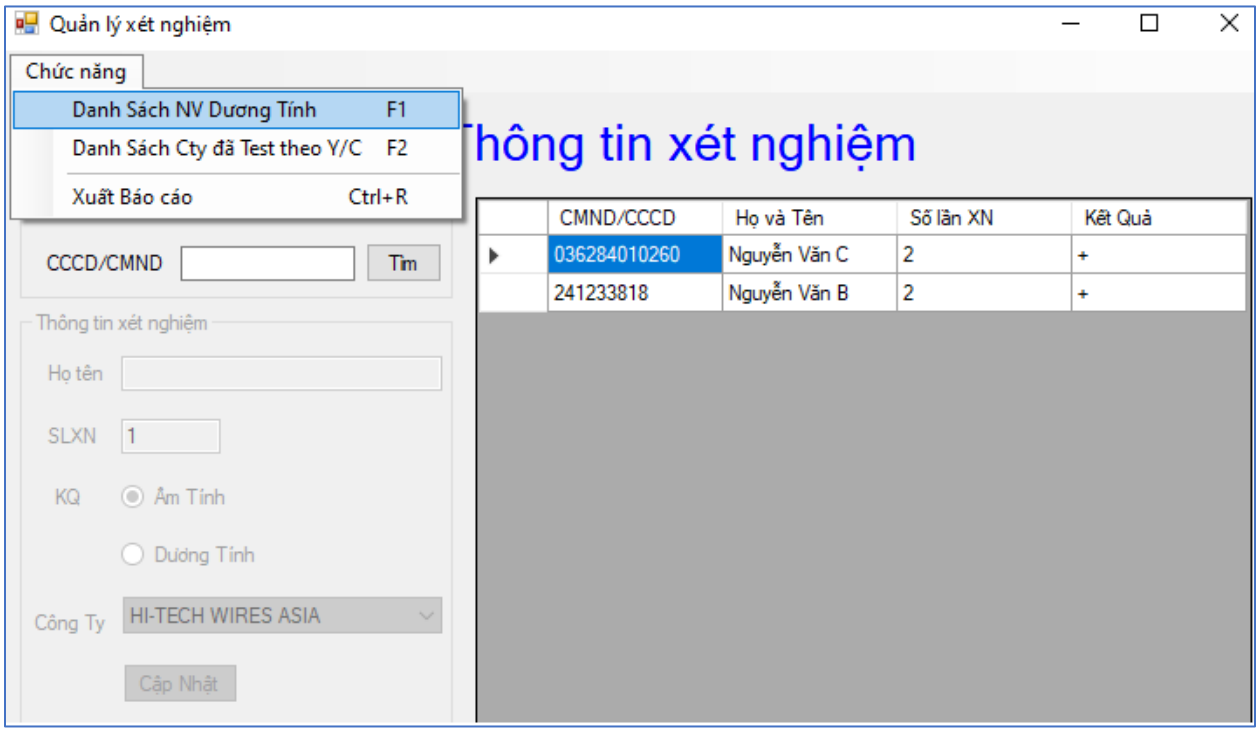
3.3 Cập nhật lại DataGridView sau khi thêm/sửa (0.25đ)

Reset về thông tin mặc định như lúc Load Form (0.25đ)

(groupbox thông tin có Enable = False, các giá trị nhập liệu được để trống, công ty đầu tiên được chọn)

4. Thực hiện chức năng menu (1đ)

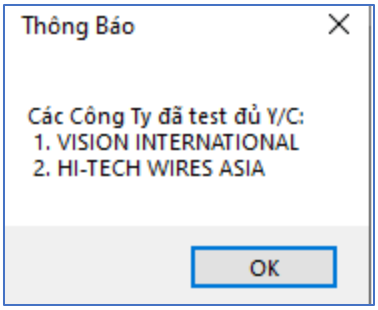
4.1 Khi click vào menu danh sách dương tính (hoặc F1): thể hiện toàn bộ các nhân viên DƯƠNG TÍNH ở DataGridView tương ứng (0.5đ)



4.2 Khi click vào menu danh sách công ty đã Test theo Y/C (Hoặc F2): Hiện thị thông báo danh sách: Thứ tự và TÊN công ty đã test đủ theo Y/C (nếu có).

Danh sách công ty đã tham gia test đủ theo Y/C: là các công ty có TỔNG số nhân viên tham gia test từ bảng nhân viên ≥ SLNV ở bảng công ty.

Ví dụ: Giả sử công ty VISION có SLNV=2, HITECH có SLNV=1 và có ít nhất 2 Nhân Viên VISION và ít nhất 1 Nhân viên HITECH đã có xét nghiệm ở bảng NHANVIEN thì 2 công ty đã test đủ Y/C.



5. Thực hiện chức năng báo cáo phiếu xét nghiệm cho 1 công ty (1đ)

- Khi click menu Xuất báo cáo (Ctrl + R): hiện thị form Báo cáo xét nghiệm, lấy tất cả các công ty từ CSDL (0.25đ)
- Thiết kế Report tương tự mẫu (0.25đ)
- Xuất kết quả báo cáo khi nhấn Xem cho 1 công ty

Lưu ý: Kết quả thể hiện "Âm Tính / Dương Tính" tương đương khi True/False

